1 n 次複素正方行列全体のなす複素線形空間を $M_n(\mathbb{C})$ で表す．$A \in M_n(\mathbb{C})$ に対して

$$Z(A) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) \mid AX = XA\}$$

とおく．以下の問に答えよ．

(1) $A, B, P \in M_n(\mathbb{C})$ であって, P は正則とする．$B = P^{-1}AP$ が成り立つとき,

$$\dim Z(A) = \dim Z(B)$$

を示せ.

(2) $A \in M_n(\mathbb{C})$ の固有値 α に対する広義固有空間を $W_\alpha = \ker(A - \alpha I)^n$ で定める．ただし, I は n 次単位行列を表す．任意の $X \in Z(A)$ と $v \in W_\alpha$ に対して, $Xv \in W_\alpha$ が成り立つことを示せ.

(3) 対角成分が α の n 次 Jordan 細胞 J を

$$J = (J_{ik}), \qquad J_{ik} = \begin{cases} \alpha & (k = i,\ 1 \leq i \leq n), \\ 1 & (k = i+1,\ 1 \leq i \leq n-1), \\ 0 & (\text{その他の } i,\ k), \end{cases}$$

で定める．ただし, $n = 1$ のときは $J = \alpha$ とする．任意の $\alpha \in \mathbb{C}$ に対して $\dim Z(J) = n$ となることを示せ.

(4) $A \in M_n(\mathbb{C})$ の Jordan 標準形において各固有値に対する Jordan 細胞が 1 個ずつ現れるとき, $\dim Z(A) = n$ となることを示せ.